1.9 Phương trình 01 (*Thời gian chạy chương trình không quá 1 giây*)

Cho trước hai số thực a và b. Xét mệnh đề p = "Phương trình ax + b = 0 có ít nhất một nghiệm thực âm".

Yêu cầu: Xác định giá trị của p với hai số thực a và b đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa hai số thực a và b.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn là giá trị của p.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5.0 7.5	1	Phương trình 5.0*x + 7.5 = 0 có 1 nghiệm thực âm.

1.10 Phương trình 02 (*Thời gian chạy chương trình không quá 1 giây*)

Cho trước ba số thực a, b và c. Xét mệnh đề p = "Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có ít nhất một nghiệm thực dương".

Yêu cầu: Xác định giá trị của p với ba số thực a, b và c đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa ba số thực a, b và c.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn là giá trị của p.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5.0 7.5 1.3	0	Phương trình bậc hai 5.0*x^2 + 7.5*x + 1.3 = 0 có 2 nghiệm thực âm.

1.11 Phương trình 03 (*Thời gian chạy chương trình ≤ 1 giây*)

Cho trước ba số thực a, b và c. Xét mệnh đề p = "Phương trình ax^4 + bx^2 + c = 0 có ít nhất một nghiệm thực".

Yêu cầu: Xác định giá trị của p với ba số thực a, b và c đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa ba số thực a, b và c.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn là giá trị của p.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5.0 -7.5 1.3	1	Phương trình bậc bốn trùng phương 5.0*x^4 - 7.5*x^2 + 1.3 = 0 có 4 nghiệm thực phân biệt.

1.17 Tập hợp 01 (*Thời gian chạy chương trình không quá 1 giây*)

Xét tập hợp S gồm n số nguyên dương đầu tiên. Mỗi tập con A của S có thể được biểu diễn dưới dạng xâu nhị phân X độ dài n, trong đó, X[i] = 1 nếu số i ($1 \le i \le n$) là phần tử của A và X[i] = 0 trong trường hợp ngược lại.

Cho trước hai tập con A và B của tập S.

Yêu cầu: Xác định các phần tử của tập hợp là hợp của hai tập A và B.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n không vượt quá 1000.

- Trong hai dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu nhị phân độ dài n biểu diễn tập con A và B.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm 2 dòng:

- Dòng đầu ghi số k là số lượng phần tử của tập hợp là hợp của hai tập A và B;

- Trong trường hợp k > 0, dòng thứ 2 ghi k số là các phần tử của tập hợp là hợp của hai tập A và B theo thứ tự tăng.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0	3 1 2 5	Tập A = {2, 5}, B = {1, 2} nên hợp của hai tập A và B là {1, 2, 5}.

1.18 Tập hợp 02 (*Thời gian chạy chương trình không quá 1 giây*)

Xét tập hợp S gồm n số nguyên dương đầu tiên. Mỗi tập con A của S có thể được biểu diễn dưới dạng xâu nhị phân X độ dài n, trong đó, X[i] = 1 nếu số i ($1 \le i \le n$) là phần tử của A và X[i] = 0 trong trường hợp ngược lại.

Cho trước hai tập con A và B của tập S.

Yêu cầu: Xác định các phần tử của tập hợp là giao của hai tập A và B.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n không vượt quá 1000.

- Trong hai dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu nhị phân độ dài n biểu diễn tập con A và B.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm 2 dòng:

- Dòng đầu ghi số k là số lượng phần tử của tập hợp là giao của hai tập A và B;

- Trong trường hợp k > 0, dòng thứ 2 ghi k số là các phần tử của tập hợp là giao của hai tập A và B theo thứ tự tăng.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1	2 2 5	Tập A = {2,3,5}, B = {1,2,4,5} nên giao của hai tập A và B là{2, 5}.

2.2 Đếm số 02 (*Thời gian chạy chương trình không quá 1 giây*)

Cho trước bốn số nguyên dương a, b, k và m.

Yêu cầu: Tìm số lượng t các số nguyên dương trong phạm vi từ a đến b là bội của k hoặc m.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa bốn số nguyên dương a, b, k và m, mỗi số không vượt quá 2^18 và a <= b.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn giá trị t tìm được.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
1 10 2 3	7	Có t = 7 số trong phạm vi từ a = 1 đến b = 10 là bội của k = 2 hoặc m = 3 gồm 2, 3, 4, 6, 8, 9 và 10.

2.5 Đếm số hình vuông (*Thời gian chạy chương trình không quá 1 giây*)

Cho trước n ô vuông đơn vị với cạnh là 1.

Yêu cầu: Tìm số lượng t lớn nhất các hình vuông có kích thước cạnh là các số nguyên khác nhau có thể tạo được từ n ô vuông đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa số nguyên dương n không vượt quá 2^18.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn giá trị t tìm được.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
10	2	Giá trị lớn nhất t = 2 vì có thể tạo được hai hình vuông cạnh 1 và cạnh 2.

2.9 Đếm phân số (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước số nguyên dương n không vượt quá 10^4.

Yêu cầu: Tìm số lượng t các phân số khác nhau có tử số và mẫu số là các số nguyên a, b, trong đó 0 <= a <= b, 1 <= b <= n.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn chứa số nguyên dương n không vượt quá 10^4.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn giá trị t tìm được.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
4	7	Có t = 7 phân số khác nhau thỏa mãn: 0/1, 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4 và 3/4.

2.11 Xâu nhị phân 01 (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n và k.

Yêu cầu: Tìm số lượng t các xâu nhị phân độ dài n không chứa k chữ số 0 liên tiếp.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa hai số nguyên dương n, k không vượt quá 50 và 2 <= k <= n.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn giá trị t tìm được.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
3 2	5	Có t = 5 xâu nhị phân độ dài 3 thỏa mãn gồm 010, 011, 101, 110 và 111.

2.14 Xâu nhị phân 04 (*Thời gian chạy chương trình không quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n và k.

Yêu cầu: Tìm số lượng t các xâu nhị phân độ dài n có chứa k chữ số 1 liên tiếp.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa hai số nguyên dương n, k không vượt quá 50 và 2 <= k <= n.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn giá trị t tìm được.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
3 2	3	Có t = 3 xâu nhị phân độ dài 3 thỏa mãn gồm 011, 110 và 111.

2.40 Xâu nhị phân 14 (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n và s.

Yêu cầu: Tìm số lượng t các xâu nhị phân độ dài n có tổng các chữ số bằng s.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa hai số nguyên dương n, s không vượt quá 50 và s <= n.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn giá trị t tìm được.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
3 1	3	Có t = 3 xâu nhị phân độ dài 3 thỏa mãn gồm 001, 010 và 100.

<u>3.6 Liệt kê hoán vị trước 01</u> (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước số nguyên dương n và một hoán vị của n số nguyên dương đầu tiên.

Yêu cầu: Sử dụng thuật toán sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm hoán vị liền kề trước của hoán vị đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n, với 3 <= n <= 100.

- Dòng tiếp theo chứa n số là một hoán vị của n số nguyên dương đầu tiên.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm 1 dòng là hoán vị tìm được. Trong trường hợp không tìm được hoán vị thì ghi số 0 thay thế.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5 3 1 2 5 4	3 1 2 4 5	Hoán vị liền kề trước của hoán vị (3, 1, 2, 5, 4) là (3, 1, 2, 4 5).

<u>3.8 Liệt kê tổ hợp trước 01</u> (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n, k và một tổ hợp chập k của n số nguyên dương đầu tiên.

Yêu cầu: Sử dụng thuật toán sinh tổ hợp theo thứ tự từ điển, liệt kê tổ hợp liền kề trước của tổ hợp đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n và k, với 3 <= n <= 100; k <= n.

- Dòng tiếp theo chứa k số là một tổ hợp chập k của n số nguyên dương đầu tiên.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn tổ hợp liền kề trước của tổ hợp đã cho. Trong trường hợp không tìm được tổ hợp thì ghi số 0 thay thế.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5 3 1 2 5	1 2 4	Tổ hợp trước của tổ hợp (1,2,5) là (1,2,4).

<u>3.11 Liệt kê một phần hoán vị</u> (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n, t và một hoán vị của n số nguyên dương đầu tiên.

Yêu cầu: Sử dụng thuật toán sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, liệt kê t hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n và t, với 3 <= n, t <= 100.

- Dòng tiếp theo chứa n số là một hoán vị của n số nguyên dương đầu tiên.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm t dòng, mỗi dòng ghi một hoán vị theo thứ tự tìm được. Trong trường hợp không tìm được hoán vị thì ghi số 0 thay thế.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5 2 3 1 2 5 4	3 1 4 2 5 3 1 4 5 2	Hai hoán vị kế tiếp của hoán vị (3, 1, 2, 5, 4) là (3,1,4,2,5) và (3,1,4,5,2).

<u>3.12 Liệt kê một phần tổ hợp</u> (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước ba số nguyên dương n, k, t và một tổ hợp chập k của n số nguyên dương đầu tiên.

Yêu cầu: Sử dụng thuật toán sinh tổ hợp theo thứ tự từ điển, liệt kê t tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa ba số nguyên dương n, k và t, với 3 <= n, t <= 100; k <= n.

- Dòng tiếp theo chứa k số là một tổ hợp chập k của n số nguyên dương đầu tiên.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm t dòng, mỗi dòng ghi một tổ hợp theo thứ tự tìm được. Trong trường hợp không tìm được tổ hợp thì ghi số 0 thay thế.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5 3 2 1 2 5	1 3 4 1 3 5	Hai tổ hợp kế tiếp của tổ hợp (1, 2, 5) là (1,3,4) và (1,3,5).

<u>3.15 Liệt kê một phần xâu nhị phân sử dụng phương pháp sinh thuận</u> (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n, t và một xâu nhị phân độ dài n.

Yêu cầu: Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân kế tiếp theo thứ tự từ điển, liệt kê t xâu nhị phân liền kề tiếp theo của xâu nhị phân đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n và t, với 3 <= n, t <= 100.

- Dòng tiếp theo chứa n số 0 hoặc 1 là một xâu nhị phân độ dài n.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm t dòng, mỗi dòng ghi một xâu nhị phân theo thứ tự tìm được. Trong trường hợp không tìm được xâu nhị phân thì ghi số 0 thay thế.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5 2 1 0 0 0 1	1 0 0 1 0 1 0 0 1 1	Hai xâu nhị phân liền kề tiếp theo của xâu (1,0,0,0,1) theo thứ tự từ điển là (1,0,0,1,0) và (1,0,0,1,1).

3.16 Liệt kê một phần xâu nhị phân sử dụng phương pháp sinh ngược (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n, t và một xâu nhị phân độ dài n.

Yêu cầu: Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân kế tiếp theo thứ tự ngược với thứ tự từ điển, liệt kê t xâu nhị phân liền kề tiếp theo của xâu nhị phân đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n và t, với 3 <= n, t <= 100.

- Dòng tiếp theo chứa n số 0 hoặc 1 là một xâu nhị phân độ dài n.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm t dòng, mỗi dòng ghi một xâu nhị phân theo thứ tự tìm được. Trong trường hợp không tìm được xâu nhị phân thì ghi số 0 thay thế.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
5 2 1 0 1 0 1	1 0 1 0 0 1 0 0 1 1	Hai xâu nhị phân liền kề tiếp theo của xâu (1,0,1,0,1) theo thứ tự ngược với thứ tự từ điển là (1,0,1,0,0) và (1,0,0,1,1).

3.24 Liệt kê hoán vị có điều kiện sử dụng phương pháp quay lui (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n và k

Yêu cầu: Liệt kê tất cả các hoán vị của tập hợp gồm n số nguyên dương đầu tiên sử dụng phương pháp quay lui, trong đó k vị trí của hoán vị đã cho giá trị trước.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n và k, với 3 <= n <= 20, k <= n.

- Trong k dòng tiếp theo, dòng thứ i (1 <= i <= k) chứa hai số nguyên dương u và v, 1 <= u, v <= n, với ý nghĩa vị trí u của hoán vị là số v.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm nhiều dòng, mỗi dòng một hoán vị tìm được theo thứ tự xuất hiện trong quá trình liệt kê. Nếu không có hoán vị nào thỏa mãn thì ghi ra giá trị 0.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
3 1 1 2	2 1 3 2 3 1	Với n = 3 có 2 hoán vị thỏa mãn điều kiện có số 2 đứng ở vị trí thứ nhất.

3.25 Liệt kê tổ hợp có điều kiện sử dụng phương pháp quay lui (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước ba số nguyên dương n, k và t.

Yêu cầu: Sử dụng phương pháp quay lui, liệt kê tất cả các tổ hợp gồm k phần tử của n số nguyên dương đầu tiên, trong đó phần tử thứ nhất của tổ hợp nhận giá trị t.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa ba số nguyên dương n, k và t, với 3 <= n <= 30, k, t <= n.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm nhiều dòng, mỗi dòng một tổ hợp tìm được theo thứ tự xuất hiện trong quá trình liệt kê. Nếu không có tổ hợp thỏa mãn thì ghi ra giá trị 0.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
5 3 2	2 3 4 2 3 5 2 4 5	Với n = 5 có 3 tổ hợp gồm k = 3 phần tử thỏa mãn điều kiện với số 2 đứng ở vị trí thứ nhất.

3.26 Liệt kê tổ hợp có điều kiện sử dụng phương pháp quay lui (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước ba số nguyên dương n, k và t.

Yêu cầu: Sử dụng phương pháp quay lui, liệt kê tất cả các tổ hợp gồm k phần tử của n số nguyên dương đầu tiên, trong đó phần tử thứ k của tổ hợp nhận giá trị t.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn gồm một dòng chứa ba số nguyên dương n, k và t, với 3 <= n <= 30, k, t <= n.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm nhiều dòng, mỗi dòng một tổ hợp tìm được theo thứ tự xuất hiện trong quá trình liệt kê. Nếu không có tổ hợp thỏa mãn thì ghi ra giá trị 0.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
5 3 4	1 2 4 1 3 4 2 3 4	Với n = 5 có 3 tổ hợp gồm k = 3 phần tử thỏa mãn điều kiện với số 4 đứng ở vị trí thứ k.

<u>3.27 Liệt kê xâu nhị phân có điều kiện sử dụng phương pháp quay lui</u> (*Thời gian chạy chương trình không vượt quá 1 giây*)

Cho trước hai số nguyên dương n và k.

Yêu cầu: Liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n theo thứ tự từ điển sử dụng phương pháp quay lui, trong đó k vị trí của xâu nhị phân đã cho trước giá trị.

Dữ liệu: Vào từ tệp Input chuẩn:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n và k, với 3 <= n <= 100, k <= n.

- Trong k dòng tiếp theo, dòng thứ i ($1 \leq i \leq k$) chứa hai số nguyên u và v, 1 <= u <= n, 0 <= v <= 1,với ý nghĩa vị trí u của xâu nhị phân là số v.

Kết quả: Ghi ra tệp Output chuẩn gồm nhiều dòng, mỗi dòng một xâu nhị phân tìm được theo thứ tự xuất hiện trong quá trình liệt kê. Nếu không có xâu nhị phân nào thỏa mãn thì ghi ra giá trị 0.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
3 1 2 1	0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1	Với n = 3 có 4 xâu nhị phân sắp xếp theo thứ tự từ điển thỏa mãn điều kiện có số 1 đứng ở vị trí thứ hai.